

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 1. Repaso de Control en espacio de Estados

Guías de Prácticas de Laboratorio	Identificación: GL-AA-F-1	
	Número de Páginas: 6	Revisión No.: 2
	Fecha Emisión: 2018/11/01	
Laboratorio de:		
Tópicos Avanzados de Control		
Título de la Práctica de Laboratorio:		
LABORATORIO 1. Repaso de Control en espacio de Estados		

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ing. Mauricio Mauledoux, Ph.D. Docente Tiempo Completo	Ing. Olga Lucía Ramos, Ph.D. Jefe de Área (Calle 100)	Ing. Darío Amaya, Ph.D. Director Programa Ingeniería en Mecatrónica (Calle 100)
Ing. Adriana Riveros, M.Sc. Docente Tiempo Completo	Ing. Adriana Riveros, M.Sc. Jefe de Área (Campus)	Ing. José Luis Caballero, M.Sc. Director Programa Ingeniería en Mecatrónica (Campus)

[illegible]

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 1. Repaso de Control en espacio de Estados FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: INGENIERÍA

1. PROGRAMA: MECATRÓNICA

2. ASIGNATURA: TOPICOS AVANZADOS DE CONTROL

3. SEMESTRE: OCTAVO

4. OBJETIVOS:

5.1. General: Reforzar los conceptos adquiridos del control en espacio de estados.

5.2. Específicos:

5.2.1. Modelar un sistema mediante la representación en variables de estado bajo la forma canónicas controlable y la forma canónica observable.

5.2.2. Simular el sistema en espacio de estados usando MATLAB.

5.2.3. Controlar el sistema usando la ley de control $u = -K\vec{x}$.

5.2.4. Diseñar observadores de estados.

5.2.5. Diseñar servosistemas.

5. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

- Habilidad para simular e identificar las ecuaciones y variables de estado.
- Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos mediante simulación.

6. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Instrumento: Computador de Escritorio	1	und.
Software: Matlab	1	und.
Instrumentos de Medición: No Aplica		
Material: No Aplica		



LABORATORIO 1. Repaso de Control en espacio de Estados

7. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

DESCRIPCIÓN (<i>Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo</i>)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Computador Portátil (opcional)	1	und.
Software: Matlab (opcional)	1	und.
Software procesador de texto: Word / LyX (opcional)	1	und.

8. PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR:

Indicar las medidas de precaución que garanticen la seguridad del estudiante y cuidado del ambiente.

Elementos de seguridad:

- Bata Blanca

Medidas de seguridad:

- Manipular cuidadosamente los instrumentos asegurándose de cumplir con los márgenes de seguridad.

9. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES:

- Obtenga la representación en variables de estado de la planta física expuesta en la Figura 1, donde la fuerza es la entrada (señal de control) del sistema y la salida corresponde a la posición angular de la barra superior $\theta(t)$, los demás valores deben ser escogidos por cada equipo de trabajo.
- Obtener la representación de estados del sistema en su forma matricial, además de sus formas canónicas controlable y observable. Considerar como salida la posición angular de la barra superior y entrada la fuerza.



LABORATORIO 1. Repaso de Control en espacio de Estados

- Simular las diferentes representaciones de estados del sistema, como los son: variables tradicionales, forma canonica controlable y forma canónica observable.

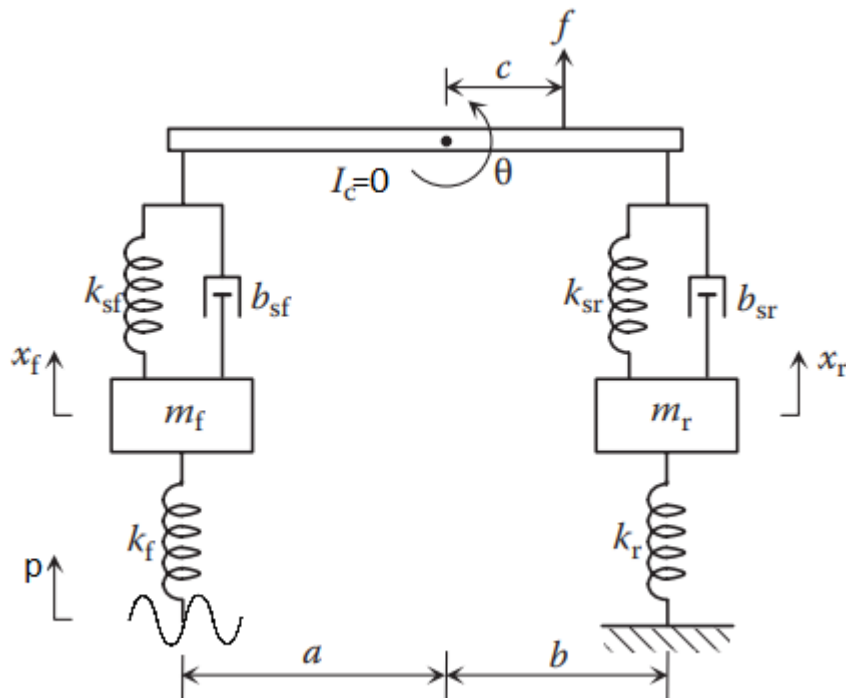


Figura 1 Masa-Resorte-Amortiguador

- Desarrollar los algoritmos pertinentes para calcular las constantes K_e para los tres observadores de estado usando:
 - Igualación de polinomios
 - Compensación por matriz de pesos
 - Método de Ackerman.
- Diseñar los tres servosistemas con compensador integrante, calculando las matrices empaquetadas del sistema, que permitan emplear las siguientes metodologías:
 - Igualación de polinomios
 - Compensación por matriz de pesos
 - Método de Ackerman.



LABORATORIO 1. Repaso de Control en espacio de Estados

- Simular los controladores y observadores diseñados previamente empleando las diferentes representaciones de estados del sistema, como los son: variables tradicionales, forma canónica controlable y forma canónica observable.
- Simular los controladores y observadores diseñados previamente empleando el sistema no lineal.

10. RESULTADOS ESPERADOS:

- Respuesta del sistema sub amortiguada y críticamente amortiguada.
- Controlador propuesto.
- Observador de estados.
- Servosistemas.
- Informe en formato IEEE

11. CRITERIO DE EVALUACIÓN A LA PRESENTE PRÁCTICA:

- Asistencia obligatoria del estudiante a la práctica.
- Participación en la práctica a realizar.
- Realizar el procedimiento de la guía de laboratorio y lo propuesto por el docente.
- Sustentación de la simulación y los resultados obtenidos.

Entrega del trabajo mediante un informe en formato Paper IEEE, con al menos 15 referencias bibliográficas tomadas de las bases de datos ofrecidas por la biblioteca.

Las metas que se evalúan en esta práctica son:

1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de Ingeniería aplicando principios de Ingeniería, ciencias y matemáticas.
2. Capacidad de funcionar de manera efectiva en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.
3. Capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, y usar el juicio de Ingeniería para sacar conclusiones.